

**MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 5**

# Outils d'Évaluation : Quiz de Référence et Flashcards de Mémorisation

## I. QUIZ D'ÉVALUATION DE RÉFÉRENCE (10 Questions Corrigées)

**Q1. Quelle est l'excentricité  $e$  d'une parabole ?**

- A)  $e = 0$
- B)  $0 < e < 1$
- C)  $e = 1$
- D)  $e > 1$

**Réponse Correcte : C)  $e = 1$**

Explication : Par définition monofocale, la parabole est l'ensemble des points équidistants du foyer et de la directrice, donc  $MF/MH = 1$ , d'où  $e = 1$ .

**Q2. Pour l'ellipse d'équation  $x^2/25 + y^2/9 = 1$ , quelle est la distance  $c$  du centre au foyer ?**

- A)  $c = 4$
- B)  $c = 5$
- C)  $c = 3$
- D)  $c = 16$

**Réponse Correcte : A)  $c = 4$**

Explication : Pour l'ellipse, la relation fondamentale est  $c^2 = a^2 - b^2$ . Ici  $a^2 = 25$  et  $b^2 = 9$ , donc  $c^2 = 25 - 9 = 16$ , d'où  $c = 4$ .

**Q3. Quelles sont les directrices de l'ellipse d'équation  $x^2/25 + y^2/16 = 1$  (avec  $c = 3$  et  $e = 3/5$ ) ?**

- A)  $x = \pm 5$
- B)  $x = \pm 25/3$
- C)  $y = \pm 16/3$
- D)  $x = \pm 3$

**Réponse Correcte : B)  $x = \pm 25/3$**

Explication : Les directrices ont pour équation  $x = \pm a/e$ . Ici  $a = 5$  et  $e = 3/5$ , donc  $a/e = 5 / (3/5) = 25/3$ .

**Q4. Quelle est la relation fondamentale liant  $a$ ,  $b$  et  $c$  pour une hyperbole d'équation  $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$  ?**

- A)  $c^2 = a^2 - b^2$
- B)  $c^2 = a^2 + b^2$
- C)  $a^2 = b^2 + c^2$

D)  $c = a + b$

**Réponse Correcte : B)  $c^2 = a^2 + b^2$**

Explication : Pour l'hyperbole, la distance focale  $c$  est supérieure aux demi-axes, la relation est  $c^2 = a^2 + b^2$ .

**Q5. Quelles sont les équations des asymptotes de l'hyperbole d'équation  $x^2/9 - y^2/4 = 1$  ?**

A)  $y = \pm (2/3) \cdot x$

B)  $y = \pm (3/2) \cdot x$

C)  $y = \pm (4/9) \cdot x$

D)  $y = \pm x$

**Réponse Correcte : A)  $y = \pm (2/3) \cdot x$**

Explication : Les asymptotes d'une hyperbole sous forme réduite ont pour équations  $y = \pm (b/a) \cdot x$ . Ici  $a = 3$  et  $b = 2$ , d'où  $y = \pm (2/3) \cdot x$ .

**Q6. Quelle est l'excentricité d'une hyperbole équilatère ?**

A)  $e = 1$

B)  $e = \sqrt{2}$

C)  $e = 2$

D)  $e = 0$

**Réponse Correcte : B)  $e = \sqrt{2}$**

Explication : Pour une hyperbole équilatère,  $a = b$ . Donc  $c^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$ , d'où  $c = a\sqrt{2}$ . L'excentricité vaut  $e = c/a = \sqrt{2}$ .

**Q7. Quel est le foyer de la parabole d'équation  $y^2 = 8x$  ?**

A)  $F(4, 0)$

B)  $F(2, 0)$

C)  $F(0, 2)$

D)  $F(-2, 0)$

**Réponse Correcte : B)  $F(2, 0)$**

Explication : L'équation réduite est de la forme  $y^2 = 2px$ . Ici  $2p = 8$  donc  $p = 4$ . Les coordonnées du foyer sont  $F(p/2, 0)$ , soit  $F(2, 0)$ .

**Q8. Quelle est la définition bifocale de l'ellipse de foyers  $F$  et  $F'$  et de grand axe  $2a$  ?**

A)  $MF + MF' = a$

B)  $MF + MF' = 2a$

C)  $|MF - MF'| = 2a$

D)  $MF \cdot MF' = a^2$

**Réponse Correcte : B)  $MF + MF' = 2a$**

Explication : Par définition géométrique bifocale, l'ellipse est le lieu des points  $M$  du plan dont la somme des distances aux foyers est constante et égale à  $2a$ .

**Q9. La directrice de la parabole d'équation  $x^2 = 12y$  a pour équation :**

A)  $x = -3$

B)  $y = -3$

C)  $y = 3$

D)  $x = -6$

**Réponse Correcte : B)  $y = -3$**

Explication : La parabole est d'axe vertical de la forme  $x^2 = 2py$ . Ici  $2p = 12$ , d'où  $p = 6$ . La directrice est horizontale d'équation  $y = -p/2 = -3$ .

**Q10. Quelle est la tangente à la parabole  $y^2 = 4x$  au point  $M(1, 2)$  ?**

A)  $y = x + 1$

B)  $y = 2x$

C)  $y = x - 1$

D)  $y = 2x + 1$

**Réponse Correcte : A)  $y = x + 1$**

Explication : L'équation de la tangente en  $M_0(x_0, y_0)$  est  $y \cdot y_0 = p \cdot (x + x_0)$ . Ici  $p = 2$ ,  $M_0(1, 2)$ . On obtient :  $2y = 2(x + 1) \Leftrightarrow y = x + 1$ .

## II. FLASHCARDS DE MÉMORISATION RAPIDE (Recto / Verso)

Découpez et pliez ces fiches pour mémoriser instantanément les théorèmes du Chapitre 5.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARTE 1 (RECTO) - CONCEPT :</b>  | <b>CARTE 1 (VERSO) - FORMULE / THÉORÈME :</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Définition monofocale d'une conique | $MF / d(M, D) = e \Leftrightarrow MF = e \cdot MH$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Parabole : <math>e = 1</math></li> <li>Ellipse : <math>0 &lt; e &lt; 1</math></li> <li>Hyperbole : <math>e &gt; 1</math></li> </ul>                            |
| <b>CARTE 2 (RECTO) - CONCEPT :</b>  | <b>CARTE 2 (VERSO) - FORMULE / THÉORÈME :</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Parabole : Éléments ( $y^2 = 2px$ ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sommet : <math>S(0, 0)</math></li> <li>Foyer : <math>F(p/2, 0)</math></li> <li>Directrice : <math>x = -p/2</math></li> <li>Tangente en <math>M_0</math> : <math>y \cdot y_0 = p \cdot (x + x_0)</math></li> </ul> |
| <b>CARTE 3 (RECTO) - CONCEPT :</b>  | <b>CARTE 3 (VERSO) - FORMULE / THÉORÈME :</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Parabole : Éléments ( $x^2 = 2py$ ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sommet : <math>S(0, 0)</math></li> <li>Foyer : <math>F(0, p/2)</math></li> <li>Directrice : <math>y = -p/2</math></li> <li>Tangente en <math>M_0</math> : <math>x \cdot x_0 = p \cdot (y + y_0)</math></li> </ul> |
| <b>CARTE 4 (RECTO) - CONCEPT :</b>  | <b>CARTE 4 (VERSO) - FORMULE / THÉORÈME :</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Ellipse : Équation & relation       | $x^2 / a^2 + y^2 / b^2 = 1$ (avec $a > b$ ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Relation : <math>c^2 = a^2 - b^2</math></li> <li>Excentricité : <math>e = c / a</math> (<math>0 &lt; e &lt; 1</math>)</li> </ul>                                      |
| <b>CARTE 5 (RECTO) - CONCEPT :</b>  | <b>CARTE 5 (VERSO) - FORMULE / THÉORÈME :</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Ellipse : Foyers & Directrices      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Foyers : <math>F(c, 0)</math> et <math>F'(-c, 0)</math></li> <li>Directrices : <math>x = a/e</math> et <math>x = -a/e</math></li> <li>Définition bifocale : <math>MF + MF' = 2a</math></li> </ul>                 |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARTE 6 (RECTO) - CONCEPT :</b> | <b>CARTE 6 (VERSO) - FORMULE / THÉORÈME :</b>                                                                                                                                                                                              |
| Hyperbole : Équation & relation    | $x^2 / a^2 - y^2 / b^2 = 1$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relation : <math>c^2 = a^2 + b^2</math></li> <li>• Excentricité : <math>e = c / a</math> (<math>e &gt; 1</math>)</li> </ul>                                           |
| <b>CARTE 7 (RECTO) - CONCEPT :</b> | <b>CARTE 7 (VERSO) - FORMULE / THÉORÈME :</b>                                                                                                                                                                                              |
| Hyperbole : Foyers, Asymptotes     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foyers : <math>F(c, 0)</math> et <math>F'(-c, 0)</math></li> <li>• Asymptotes : <math>y = \pm (b/a) \cdot x</math></li> <li>• Définition bifocale : <math> MF - MF'  = 2a</math></li> </ul>       |
| <b>CARTE 8 (RECTO) - CONCEPT :</b> | <b>CARTE 8 (VERSO) - FORMULE / THÉORÈME :</b>                                                                                                                                                                                              |
| Hyperbole Équilatère               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Condition : <math>a = b</math> (asymptotes orthogonales <math>y = \pm x</math>)</li> <li>• Équation : <math>x^2 - y^2 = a^2</math></li> <li>• Excentricité : <math>e = \sqrt{2}</math></li> </ul> |